

光滑流形上单位分解存在性的严格证明

拓扑与分析核心定理

1 拓扑学前提：紧致穷竭 (Compact Exhaustion)

设 M 为 Hausdorff 且第二可数的光滑流形，给定其上的任意开覆盖 $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 。

引理 1.1 (紧致穷竭引理). 流形 M 存在一个紧集的序列 $\{K_i\}_{i=1}^\infty$ ，满足：1. $K_i \subset \overset{\circ}{K}_{i+1}$ (即 K_i 包含在 K_{i+1} 的内部)。2. $\bigcup_{i=1}^\infty K_i = M$ 。

注：此引理的证明依赖于第二可数空间存在可数的拓扑基。我们定义约定 $K_0 = K_{-1} = \emptyset$ 。

2 存在性构造证明

我们要构造一组光滑函数 $\{\rho_\alpha\}$ ，满足： $\rho_\alpha \geq 0$ 、 $\text{supp}(\rho_\alpha) \subset U_\alpha$ 、局部有限性，以及 $\sum \rho_\alpha = 1$ 。

推导步骤 1 (构造局部有限的开覆盖加密 (Refinement)). 定义环形紧致区域 $A_i = K_i \setminus \overset{\circ}{K}_{i-1}$ ，以及稍大的开环区域 $V_i = \overset{\circ}{K}_{i+1} \setminus K_{i-2}$ 。显然 $A_i \subset V_i$ 。

对于任意点 $x \in M$ ，存在某个 i 使得 $x \in A_i$ 。由于 $\mathcal{U}$ 是 M 的开覆盖，必定存在某个 $U_{\alpha(x)} \in \mathcal{U}$ 包含 x 。在 x 处，取一个开邻域 W_x ，满足：1. $\overline{W_x}$ 是紧致的 (通过欧氏空间的局部同胚选取开球的同胚像)。2. $\overline{W_x} \subset U_{\alpha(x)} \cap V_i$ 。

对于固定的 A_i ，集合 $\{W_x\}_{x \in A_i}$ 构成了紧集 A_i 的开覆盖。由紧致性，存在有限个点 $x_{i,1}, \dots, x_{i,k_i}$ ，使得对应的有限个开邻域 $\{W_{i,j}\}_{j=1}^{k_i}$ 覆盖了 A_i 。将所有 $i \geq 1$ 的这些有限覆盖并起来，得到 M 的一个可数开覆盖 $\mathcal{W} = \{W_{i,j}\}$ 。

验证局部有限性：对于任意 $p \in M$ ，存在某个 m 使 $p \in K_m$ 。由于对于 $i \geq m+2$ ，开集 V_i 严格在 K_m 之外，因此 $W_{i,j} \subset V_i$ 必定不与 K_m 相交。所以 p 的开邻域 $\overset{\circ}{K}_m$ 最多只与有限个 (即 $i \leq m+1$ 的部分) $W_{i,j}$ 相交。这就证明了 $\mathcal{W}$ 是局部有限的。

推导步骤 2 (构造非负光滑鼓包函数). 由于 $W_{i,j}$ 是同胚于欧氏空间开球的预紧集，我们可以在每个 $W_{i,j}$ 上构造一个光滑鼓包函数 $\psi_{i,j}$ ，使得：1. $\psi_{i,j}(p) > 0$ ，对所有 $p \in W_{i,j}$ 。2. $\text{supp}(\psi_{i,j}) \subset U_{\alpha(i,j)}$ (利用前面构造时要求的 $\overline{W_{i,j}} \subset U_\alpha$)。

推导步骤 3 (执行强制归一化 (Normalization)). 定义全局函数：

$$\Psi(x) = \sum_{i,j} \psi_{i,j}(x)$$

因为 $\mathcal{W}$ 是局部有限覆盖，对于任意点 $x \in M$ ，在其某邻域内上述求和只有有限项不为零。因此 $\Psi(x)$ 在全空间上是绝对收敛且平滑的 (光滑性在局部等价于有限个光滑函数求和)。进一步，由于 $\mathcal{W}$ 覆盖了 M ，对任意 x ，至少有一个 $\psi_{i,j}(x) > 0$ ，故严格有 $\Psi(x) > 0$ 。

现在，定义归一化函数：

$$f_{i,j}(x) = \frac{\psi_{i,j}(x)}{\Psi(x)}$$

此时显然有 $\sum_{i,j} f_{i,j}(x) = 1$ ，且 $0 \leq f_{i,j} \leq 1$ 。

推导步骤 4 (向原覆盖合并). 我们目前得到的 $\{f_{i,j}\}$ 是从属于加密覆盖 $\mathcal{W}$ 的单位分解。我们要将其转换回原始的开覆盖 $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}$ 。对每一个 $f_{i,j}$ ，我们在构造时记录了它唯一对应的一个原始覆盖指标 $\alpha(i,j)$ ，使得 $\text{supp}(f_{i,j}) \subset U_{\alpha(i,j)}$ 。现在，对每一个固定的 $\alpha \in A$ ，定义：

$$\rho_\alpha(x) = \sum_{\{(i,j)|\alpha(i,j)=\alpha\}} f_{i,j}(x)$$

(如果没有任何 (i,j) 映射到该 α ，则 $\rho_\alpha \equiv 0$)。

最终验证： 1. **支撑集：** 由于局部有限性， $\text{supp}(\rho_\alpha) = \bigcup \text{supp}(f_{i,j}) \subset U_\alpha$ 。2. **局部有限：** $\{\rho_\alpha\}$ 的非零项数量不会超过 $\{f_{i,j}\}$ 的非零项数量，故依然局部有限。3. **求和为一：** $\sum_\alpha \rho_\alpha(x) = \sum_\alpha \sum_{\alpha(i,j)=\alpha} f_{i,j}(x) = \sum_{i,j} f_{i,j}(x) = 1$ 。

结论： 集合 $\{\rho_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 构成了流形 M 上从属于任意开覆盖 $\mathcal{U}$ 的光滑单位分解。存在性证明完毕。